



TUGAS 3 TUTORIAL ONLINE 7

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : MATEMATIKA DASAR / STMA4112
KODE KELAS : 32

SOAL TUGAS

SOAL TUGAS 3
STMA4112 / Matematika Dasar
(BMP MATA4101)

No	Soal	Skor
1.	Diberikan dua fungsi $f(x) = 2x^2 + 7$ dan $g(x) = \sqrt{2x}$ Tentukan; a. fungsi komposisi $k(x) = (f \circ g)(x)$ b. domain dari fungsi $k(x)$ c. fungsi Invers dari $g(x)$, $g^{-1}(x)$ d. Gambarkan grafik fungsi $g(x)$ dan $g^{-1}(x)$	15 15 15 25
2.	Diketahui himpunan dua himpunan $A = \{3n \mid n \in \mathbb{N}\}$ dan $B = \{5n \mid n \in \mathbb{N}\}$ Tunjukkan bahwa $A \approx B$ (A ekuivalen B)	15
3.	Diketahui himpunan $D = \left\{ \frac{2n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ Tunjukkan apakah D merupakan himpunan Terbilang.	15
SKOR TOTAL		100

JAWABAN TUGAS

1. Fungsi Komposisi, Domain, dan Invers

Diketahui dua fungsi berikut:

- $f(x) = 2x^2 + 7$
- $g(x) = \sqrt{2x}$

a. Fungsi Komposisi $k(x) = (f \circ g)(x)$

Komposisi fungsi $(f \circ g)(x)$ bermakna bahwa fungsi g dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya menjadi input bagi fungsi f . Proses substitusi ini mengganti setiap variabel x pada $f(x)$ dengan persamaan $g(x)$.

$$\begin{aligned}k(x) = (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\&= f(\sqrt{2x}) \\&= 2(\sqrt{2x})^2 + 7 \\&= 2(2x) + 7 \\&= 4x + 7\end{aligned}$$

Jadi, fungsi komposisinya adalah $k(x) = 4x + 7$

b. Domain dari Fungsi $k(x)$

Penentuan domain fungsi komposisi tidak hanya melihat hasil akhir ($4x + 7$), tapi harus mempertimbangkan batasan fungsi pembentuknya, yaitu $g(x)$. Berdasarkan pada modul 7 BMP MATA4101, domain dari $(f \circ g)$ didefinisikan sebagai himpunan x dimana x ada di domain g , dan $g(x)$ ada di domain f .

1. Syarat $g(x)$: Fungsi akar $\sqrt{2x}$ hanya terdefinisi di bilangan real jika nilai didalam akar tidak negatif.

$$2x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$$

Maka, $D(g) = [0, \infty)$

2. Syarat $f(x)$: Fungsi polinom $2x^2 + 7$ terdefinisi untuk seluruh bilangan real ($\mathbb{R}$)

3. Interseksi: Karena $g(x)$ menghasilkan nilai positif ($\text{range} \geq 0$) dan domain f menerima semua bilangan real, maka batasan utamanya adalah domain awal g

Sehingga, domain $k(x)$ adalah $D(k) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ atau $[0, \infty)$

c. Fungsi Invers dari $g(x)$, yaitu $g^{-1}(x)$

Invers fungsi merupakan proses kebalikan yang memetakan kembali range ke domain asalnya. Untuk menemukan $g^{-1}(x)$, kita menukar peran variabel input (x) dan output (y)

Diketahui $g(x) = y = \sqrt{2x}$

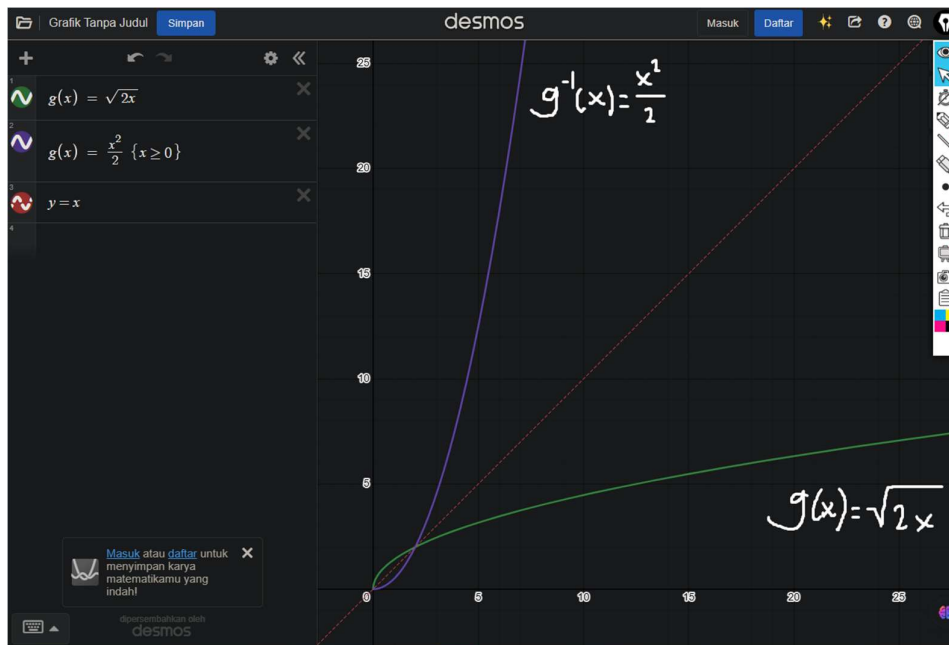
$$y^2 = 2x$$

$$x = \frac{y^2}{2}$$

$$g^{-1}(x) = \frac{x^2}{2}$$

Karena $\sqrt{2x} \geq 0$, maka domain inversnya adalah $x \geq 0$

d. Grafik Fungsi $g(x)$ dan $g^{-1}(x)$



2. Ekuivalensi Himpunan (Similaritas)

Diketahui dua himpunan berikut:

- $A = \{3n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- $B = \{5n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- Apakah A ekuivalen B ($A \approx B$)?

Dua himpunan dikatakan ekuivalen atau similar jika terdapat korespondensi satu-satu (bijeksi) antara keduanya. Ini berarti kedua himpunan memiliki ukuran atau bilangan kardinal yang sama, meskipun elemen-elemennya berbeda.

- Untuk Himpunan $A = \{3n \mid n \in \mathbb{N}\}$
 - Berarti $A = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$
- Untuk Himpunan $B = \{5n \mid n \in \mathbb{N}\}$
 - Berarti $B = \{5, 10, 15, 20, \dots\}$

Pembuktian menggunakan definisi 8.1.1 pada BMP Modul 8, yaitu sebuah fungsi $f: A \rightarrow B$ yang bersifat injektif (satu-satu) dan surjektif (pada)

Definisikan:

$$f(x) = \frac{5}{3}x$$

Ambil sembarang untuk anggota $a \in A$, maka a pasti akan berbentuk $3n$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$

Maka:

$$f(3n) = \frac{5}{3}(3n) = 5n$$

Hasil $5n$ adalah tepat karena anggota dari himpunan B

- Sifat injektif: Jika $f(x_1) = f(x_2)$, maka $\frac{5}{3}(x_1) = \frac{5}{3}(x_2)$, hilangkan $\frac{5}{3}$ pada kedua ruas, sehingga $x_1 = x_2$
- Sifat surjektif: Untuk setiap $y \in B$ (dimana $y = 5n$), selalu terdapat $x = 3n$ di himpunan A sedemikian sehingga $f(x) = y$

Karena terdapat fungsi surjektif antara A dan B, maka terbukti bahwa $A \approx B$ (Ekuivalen)

3. Himpunan Terbilang (Denumerable)

Diketahui Himpunan berikut:

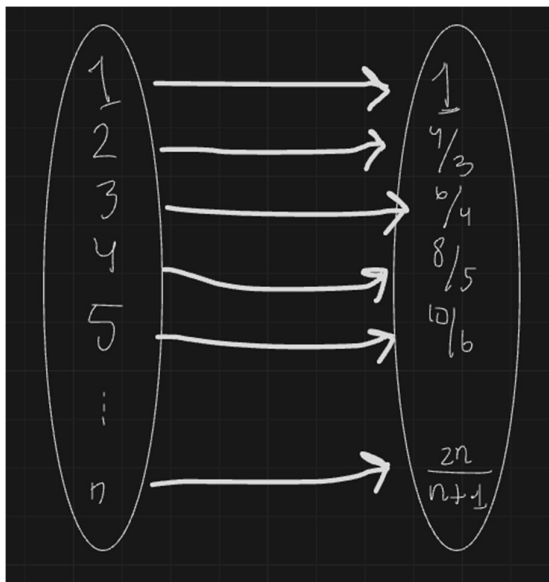
- $D = \left\{ \frac{2n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$
- Apakah himpunan terbilang?

Sebuah himpunan dikatakan himpunan terbilang (denumerable) jika himpunan tersebut ekuivalen dengan himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ ($\approx \mathbb{N}$). Artinya, anggota himpunan tersebut dapat "diberi nomor urut" atau dienumerasi satu per satu.

Pemetaan fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow D$, dengan aturan:

$$f(n) = \frac{2n}{n+1}$$

Pemetaan:



Sifat surjektif:

Fungsi ini memetakan setiap bilangan asli n secara unik ke satu hasil pecahan spesifik di D . Karena D didefinisikan secara langsung oleh n , maka setiap anggota D pasti berasal dari suatu n (surjektif). Rumus tersebut juga menghasilkan nilai yang unik untuk setiap n yang berbeda (injektif).

Karena anggota himpunan D dapat diurutkan dan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$, maka Himpunan D adalah Himpunan Terbilang (Denumerable Set). Kardinalitasnya adalah $\aleph_0$ (Aleph-nol).

Sumber Referensi:

- **Warsito. (2024).** Pengantar Matematika (MATA4101). Edisi 3. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka
- **Repository UMSU. (2020).** Konektivitas Belajar Himpunan Matematika dengan Aljabar Abstrak. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/download/14892/9831>
- **Sukardi. (2025).** Soal dan Pembahasan – Komposisi dan Invers Fungsi. Diakses pada 20 November 2025, dari <https://mathcyber1997.com/soal-dan-pembahasan-komposisi-dan-invers-fungsi/>
- **Januari, M. (2025).** Hubungan Antar Himpunan dan Contoh Soalnya. Diakses pada 21 November 2025, dari <https://www.zenius.net/blog/hubungan-antar-himpunan/>
- **Putri, A. (2019).** Himpunan Terhitung dan Hipotesis Kontinum Cantor. Diakses pada 21 November 2025, dari <https://animathid.wordpress.com/2019/03/30/himpunan-terhitung-dan-hipotesis-kontinum-cantor/>